# Entregable #12 — Arquitectura Cloud Híbrida (Azure vs AWS) y Modelo FinOps

**Prueba Técnica AI Engineer (Senior+) — Indra Group | Reto 6**

## 1. Arquitectura Híbrida Edge-to-Cloud en Microsoft Azure

Para cumplir la restricción de tiempo real del brazo robótico (< 50 ms) y optimizar FinOps sobre 135,000 inspecciones/mes por estación (3 turnos continuos), la solución desacopla el plano de inferencia visual en el Edge (**Azure Arc + Azure IoT Operations** ejecutando *COIL100ClassicalSystem* en CPU en **13.03 ms** con costo marginal $0 en nube) del plano de gobierno agéntico en **Azure Container Apps**, **Azure OpenAI (80% GPT-4o-mini / 20% GPT-4o)**, **Azure AI Search**, **PostgreSQL Flexible Server** y **Azure ML**.

| Capa | Servicio Microsoft Azure | Alternativa AWS | Azure/m | AWS/m | Justificación / Trade-off |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge & Ingesta | Azure IoT Operations + Arc + IoT Hub S1 | AWS IoT Greengrass v2 + IoT Core | $25.00 | $28.00 | Integración nativa con IPCs de planta y Entra ID. |
| Colas & Eventos | Azure Service Bus + Event Hubs | Amazon SQS/SNS + Kinesis | $12.50 | $15.40 | Sesiones FIFO transaccionales para flujos HITL. |
| Cómputo Agente | Azure Container Apps (ACA) | AWS App Runner / ECS Fargate | $34.80 | $38.20 | Escalado KEDA sin administrar clúster AKS. |
| Inferencia LLM | Azure OpenAI (80% 4o-mini / 20% 4o) | Amazon Bedrock (Haiku / Sonnet) | $14.70 | $18.90 | Menor costo por 1M tokens y JSON Schema estricto. |
| Motor RAG SOPs | Azure AI Search (Tier Basic) | Amazon OpenSearch Serverless | $75.10 | $112.00 | Búsqueda híbrida BM25+Vector sin mínimo de OCUs. |
| Estado & Caché | PostgreSQL Flexible + Managed Redis | Amazon RDS PostgreSQL + ElastiCache | $47.40 | $49.50 | Integridad ACID y locks de idempotencia TTL 24h. |
| Data Lake & MLOps | ADLS Gen2 + Azure ML + App Insights | Amazon S3 + SageMaker + CloudWatch | $32.05 | $34.10 | WORM 7 años para audit_log y trazas OpenTelemetry. |
| **TOTAL (1 Est.)** | **Total Mensual Azure** | **Total Mensual AWS** | **$241.55** | **$296.10** | **18.4% menor TCO mensual en Azure.** |

## 2. Escalamiento FinOps (1 a 10 Estaciones) y Caso de Negocio (ROI 3 Turnos)

| Escala / Métrica Financiera | 1 Estación | 3 Estaciones | 5 Estaciones | 10 Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Inspecciones de Visión / Mes | 135,000 | 405,000 | 675,000 | 1,350,000 |
| Costo Total Cloud Azure (USD/mes) | **$241.55** | **$326.20** | **$435.60** | **$684.00** |
| Costo Cloud Unitario por Estación (USD/mes) | $241.55 | $108.73 | $87.12 | **$68.40 (-71.7%)** |
| Costo Operativo Baseline Manual (3 Turnos) | $6,725.00 / mes | $20,175.00 / mes | $33,625.00 / mes | $67,250.00 / mes |
| Ahorro Neto Mensual con Solución Indra IA | **+$5,481.45 / mes** | **+$16,612.80 / mes** | **+$27,733.40 / mes** | **+$55,541.00 / mes** |

**Conclusión Financiera:** Frente a un costo base de **$6,725.00 USD/mes** por estación en operación manual de 3 turnos, el sistema híbrido Indra Smart Pick & Pack reduce el costo total a **$1,243.55 USD/mes** (ahorro neto de **$5,481.45 USD/mes** o **$65,777.40 USD/año** por estación, logrando un **Payback de 3.38 meses** y un **ROI en el primer año de +255.6%**).